

Modèles mathématiques des machines

de la ligne de traitement calcaire WANKOE

Ouvrage technologique de validation — dérivations depuis les premiers principes,
méthodes de la littérature et applications chiffrées, à l'attention des scientifiques et des ingénieurs

© Philippe Maréchal — document confidentiel

Version de travail — 8 août 2026

Avant-propos

Cet ouvrage rassemble, machine par machine, l'intégralité des modèles mathématiques employés pour calculer la ligne de traitement calcaire WANKOE (zones 1.1, 1.2 et 1.3). Il est destiné à des scientifiques et des ingénieurs *pour validation*. Chaque loi est établie **depuis les premiers principes** (bilans de masse, d'énergie, de population), rattachée à sa source dans la littérature, munie de ses hypothèses, de son domaine de validité et de la définition de chaque symbole, puis **appliquée numériquement** sur les données réelles du site.

Honnêteté scientifique. Les coefficients marqués [H] sont des valeurs issues de la littérature *non encore calées* sur le calcaire de WANKOE ; toute grandeur qui en dérive est une estimation à confirmer par essai. Les lois physiques (Bond, Rosin–Rammler, partition de crible, bilans de séchage) sont, elles, établies et référencées.

Organisation. L'ouvrage est organisé *par machine*. Chaque modèle fondamental est **démontré en entier à sa première apparition** (dans la première machine qui l'emploie) ; les machines suivantes qui réutilisent le même modèle en rappellent les équations et renvoient à la démonstration. Ainsi chaque chapitre-machine est complet pour son application, sans redémontrer quatre fois la même loi.

Conventions et bases communes

Q : débit massique de solide sec (t/h), sauf mention « humide ».

x : taille de particule, ouverture de tamis (mm).

$P(x)$
: fraction massique cumulée *passant* la maille x (– ou %).

F_{80}, P_{80}
: mailles laissant passer 80 % de l'alimentation, du produit (µm pour Bond).

Conventions : (i) toute courbe granulométrique est un *passant cumulé* sur une série de mailles de référence ; (ii) l'humidité est en *base humide* ($m = 8\%$ signifie 8 kg d'eau pour 100 kg de matière humide) ; (iii) la grandeur conservée est le *solide sec*, l'eau étant un flux séparé ; (iv) tous les bilans bouclent : $\sum \text{entrées} = \sum \text{sorties}$.

Alimentation mesurée de référence. Toute la ligne est ancrée sur une mesure réelle par *coupe de bande* en sortie de la station primaire (mâchoires à 175 mm de serrage + contournement grizzly). Moyenne de deux essais valides, en % passant cumulé :

Maille (mm)	19	40	80	120	200
% passant (moyenne)	45	52	65	76	81

Lecture : $d_{50} \approx 32$ mm, $d_{80} \approx 180$ mm, sommet > 200 mm ; humidité naturelle $\approx 7\%$. Les queues < 19 mm et > 200 mm sont estimées par extension de Gaudin-Schuhmann à la pente mesurée 19/40 mm, à remplacer par un tamisage fin dès qu'il sera disponible.

Table des matières

Avant-propos	1
1 CR.5003 — concasseur à mâchoires (zone 1.1)	5
1.1 Modèle de fragmentation : distribution du produit de Rosin–Rammner	5
1.1.1 Établissement depuis les premiers principes	5
1.1.2 Paramétrage par x_{80}	5
1.1.3 Règle de troncature et de report	5
1.2 Puissance : loi de Bond	6
1.2.1 Établissement depuis la loi générale de comminution	6
1.3 Application chiffrée — CR.5003	6
2 SR.5007 — crible double étage 35/20 mm (zone 1.1)	7
2.1 Partition de criblage : courbe de Karra	7
2.1.1 Établissement depuis la probabilité de passage	7
2.2 Capacité et surface : méthode VSMA/Fontaine	7
2.3 Application chiffrée — SR.5007	8
3 CR.5009 — concasseur à rouleaux dentés (zone 1.1)	9
3.1 Spécificité : x_{80} imposé par l’entrefer	9
3.2 Application chiffrée — CR.5009	9
4 CR.5011 — concasseur à percussion (zone 1.1)	10
4.1 Fragmentation par impact : modèle t_{10} du JKMRC	10
4.1.1 Énergie spécifique d’impact depuis l’énergie cinétique	10
4.1.2 Loi $t_{10}-E_{cs}$	10
4.2 Boucle fermée sur le crible (charge circulante)	11
4.3 Application chiffrée — CR.5011	11
5 SR.5105 — crible de reprise 15/5 mm (zone 1.2)	12
6 CR.5107 — concasseur à percussion, boucle AgLime (zone 1.2)	13
7 SR.5115 — crible fermeur 1,7 mm (zone 1.2)	14
8 DY.03 — séchoir rotatif (zone 1.3)	15
8.1 Bilan de matière (base humide)	15
8.2 Bilan d’énergie	15
8.3 Application chiffrée — DY.03	15
9 SN.21 — crible de classification 4/2/1,5 mm (zone 1.3)	16
10 ML.26 — broyeur à cylindres dentés en lit (zone 1.3)	17
10.1 Comminution inter-particulaire en lit comprimé	17

11 SP.36 — séparateur à air (zone 1.3)	18
11.1 Coupe par équilibre des forces	18
12 CL.38 — cyclones (zone 1.3)	19
12.1 Taille de coupure du cyclone (Lapple)	19
13 Provenance, calibration et statut de fiabilité	20

Chapitre 1

CR.5003 — concasseur à mâchoires (zone 1.1)

Données d'entrée : débit Q (t/h) et courbe granulométrique de l'alimentation (+80 mm, refus grizzly).

Données de sortie : courbe granulométrique du produit ; puissance consommée.

1.1 Modèle de fragmentation : distribution du produit de Rosin–Rammler

1.1.1 Établissement depuis les premiers principes

On considère un lit de particules soumis à fragmentation. Soit $R(x)$ la fraction massique *retenue* au-dessus de la taille x après broyage. L'hypothèse de Rosin, Rammler et Sperling (1933) [1] postule que le taux relatif de disparition de la masse retenue, quand on abaisse la maille, suit une loi puissance de la taille :

$$-\frac{1}{R} \frac{dR}{dx} = \frac{n}{x_c} \left(\frac{x}{x_c} \right)^{n-1}, \quad (1.1)$$

où x_c est une taille caractéristique et n un indice d'uniformité. En séparant les variables et en intégrant de x à $+\infty$ avec la condition $R(\infty) = 0$ et $R(0) = 1$:

$$\ln R = - \left(\frac{x}{x_c} \right)^n \implies \boxed{R(x) = \exp \left[- \left(\frac{x}{x_c} \right)^n \right]}, \quad P(x) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{x}{x_c} \right)^n \right]. \quad (1.2)$$

1.1.2 Paramétrage par x_{80}

En pratique on fixe le produit par son x_{80} (réglage machine). En posant $P(x_{80}) = 0,80$ dans (1.2) :

$$1 - \exp \left[- \left(\frac{x_{80}}{x_c} \right)^n \right] = 0,80 \implies \left(\frac{x_{80}}{x_c} \right)^n = \ln 5 \implies \boxed{x_c = \frac{x_{80}}{(\ln 5)^{1/n}}}. \quad (1.3)$$

1.1.3 Règle de troncature et de report

Le produit d'un concasseur ne contient pas de fragments plus gros qu'un multiple de son réglage. On tronque donc la distribution (1.2) au-dessus de $1,7x_{80}$ et l'on réétale la masse tronquée sur les classes conservées (conservation de masse). De plus, une particule d'alimentation déjà plus fine que x_{80} traverse la chambre sans être reprise : seule la fraction plus grossière que x_{80} est redistribuée selon (1.2). *Hypothèse* [H] : report « tout ou rien » au seuil x_{80} ; à raffiner par une fonction de sélection mesurée.

n : indice d'uniformité de Rosin–Rammler (–) ; défaut mâchoires 1,15 [H].

x_c : taille caractéristique (mm), éq. (1.3).

x_{80} : maille passant 80 % du produit (mm) ; réglage, défaut 150 mm.

1.2 Puissance : loi de Bond

1.2.1 Établissement depuis la loi générale de comminution

La loi générale de comminution (forme unifiée de Rittinger et Kick) exprime l'énergie spécifique dE pour réduire la taille dx :

$$dE = -C \frac{dx}{x^m}. \quad (1.4)$$

Rittinger prend $m = 2$ (surface), Kick $m = 1$ (volume). Bond (1952) [2] postule la valeur intermédiaire $m = 3/2$. En intégrant (1.4) de la taille d'alimentation F au produit P :

$$E = \int_F^P -C x^{-3/2} dx = 2C \left(\frac{1}{\sqrt{P}} - \frac{1}{\sqrt{F}} \right). \quad (1.5)$$

En rapportant les tailles aux passants à 80 % et en calibrant la constante par l'indice de travail W_i (énergie pour réduire depuis une taille infinie jusqu'à $P_{80} = 100 \mu\text{m}$), on obtient la forme opérationnelle de Bond :

$$\boxed{W = 10 W_i \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right)} \quad [P_{80}, F_{80} \text{ en } \mu\text{m}]. \quad (1.6)$$

La puissance nette et installée découlent du débit :

$$P_{\text{net}} = W Q, \quad P_{\text{inst}} = \frac{P_{\text{net}}}{\eta_m}, \quad \eta_m = 0,75. \quad (1.7)$$

W : énergie spécifique (kWh/t).

W_i : indice de travail de Bond (kWh/t) ; valeur projet 12,54.

η_m : rendement mécanique net→installé ; défaut 0,75.

Hypothèses, domaine et limites. (i) $m = 3/2$ est *empirique* ; Bond vaut pour des rapports de réduction modérés (3–6) et des matériaux non collants ; sous-estimation aux très fins (transition vers Rittinger). (ii) *En concassage grossier* (mâchoires), la confiance est *faible* : Donovan (2003) [12] rapporte une erreur de Bond pouvant atteindre +240 % en gros calibre, et Korman (2015) [13] montre que l'énergie de concassage calcaire est plutôt gouvernée par l'UCS. La puissance mâchoires de (1.6) est donc une *estimation de premier ordre*, à recouper. (iii) *Alternative adoptée pour la granulométrie* mâchoires : la loi de gradation Nordberg C-series $Y = [d_p / (1,423 \text{ CSS})]^{0,898}$, dont Rosin–Rammler ne s'écarte que de ± 4 points ; le partage KFS en aval est *robuste au modèle de mâchoires* (± 1 %). (iv) La règle de report « tout ou rien » au seuil x_{80} est une *fonction de sélection grossière* ^[H] ; l'alternative rigoureuse est une fonction de sélection–broyage mesurée (modèle de concasseur de Whiten [7]).

1.3 Application chiffrée — CR.5003

Réglage $x_{80} = 150 \text{ mm}$, $n = 1,15$. Alimentation refus grizzly +80 mm, $F_{80} \approx 180 \text{ mm} = 1,8 \times 10^5 \mu\text{m}$; produit $P_{80} \approx x_{80} = 150 \text{ mm} = 1,5 \times 10^5 \mu\text{m}$. Par (1.6) :

$$W = 10 \times 12,54 \left(\frac{1}{\sqrt{1,5 \times 10^5}} - \frac{1}{\sqrt{1,8 \times 10^5}} \right) = 125,4 (2,58 \times 10^{-3} - 2,36 \times 10^{-3}) \approx 0,028 \text{ kWh/t}.$$

La réduction primaire est peu énergivore (grosses tailles). Le produit suit (1.2) avec $x_c = 150 / (\ln 5)^{1/1,15} = 111 \text{ mm}$.

Chapitre 2

SR.5007 — crible double étage 35/20 mm (zone 1.1)

Données d'entrée : débit Q et courbe granulométrique.

Données de sortie : trois tranches +35, 20–35 (KFS ou broyage), 0–20 ; surface de crible requise.

2.1 Partition de criblage : courbe de Karra

2.1.1 Établissement depuis la probabilité de passage

Un crible réel n'est pas une coupure nette : une particule de taille x a une probabilité $\rho(x)$ de *refuser* (rester au-dessus). Karra (1979) [3] décrit cette probabilité par une fonction log-logistique centrée sur la *taille de coupure corrigée* d_{50c} :

$$\boxed{\rho(x) = \frac{1}{1 + (d_{50c}/x)^s}}, \quad d_{50c} = k_d a, \quad (2.1)$$

avec a l'ouverture de maille et s la netteté de coupure. La netteté se relie à l'*imperfection* I : par définition $\rho(d_{25}) = 0,25$ et $\rho(d_{75}) = 0,75$. En reportant dans (2.1) :

$$\left(\frac{d_{50c}}{d_{25}}\right)^s = 3, \quad \left(\frac{d_{50c}}{d_{75}}\right)^s = \frac{1}{3} \implies \left(\frac{d_{75}}{d_{25}}\right)^s = 9 \implies s = \frac{\ln 9}{\ln(d_{75}/d_{25})} = \frac{\ln 9}{\ln(1/I)}, \quad (2.2)$$

en posant $I = d_{25}/d_{75} \in]0, 1[$. Les flux se déduisent par refus = $Q \rho(x)$, passant = $Q [1 - \rho(x)]$ classe par classe.

a : ouverture de maille (mm) ; réglage.

d_{50c} : taille de coupure corrigée (mm) ; k_d défaut 1,0 [H].

I : imperfection (–) ; défaut sec 0,60, se dégrade en humide.

s : netteté de coupure (–), éq. (2.2).

Effet de l'humidité : sur les coupures fines, I se dégrade fortement (jusqu'à $\sim 0,9$), la partition s'aplatit et la capacité chute — c'est la raison physique de l'impossibilité de couper à 1.7 mm sous la pluie.

2.2 Capacité et surface : méthode VSMA/Fontaine

La surface requise se dimensionne par la capacité de base Q_b (débit de passant admissible par unité de surface), fonction empirique de l'ouverture [4, 5] :

$$Q_b = 14 a^{0,6} \quad [\text{t/h/m}^2], \quad \boxed{A = \frac{U f_p}{Q_b f_0}}, \quad (2.3)$$

où U est le débit de passant à travers l'étage, f_p un facteur de pointe et f_0 un facteur de correction global (calé 0,347 [H] sur SR.5007). On dimensionne sur l'étage limitant (le plus fin).

Hypothèses, domaine et limites. (i) La courbe de partition (2.1) suppose une *coupure log-logistique* stationnaire ; Karra (1979) [3] n'est validé que pour des *ouvertures* $a > 1$ mm — la coupure fine à 1.7 mm de la zone 1.2 se situe *en limite de validité*. (ii) La capacité de base $Q_b = 14 a^{0,6}$ est une *heuristique de terrain* (Fontaine) que la revue de littérature du projet a jugée *introuvable dans les sources validées* ; l'alternative recommandée est la capacité de Karra/King, ou Sales & Galery (2022) [18] (calaire testé, $R^2 = 0,69$ mais deux jeux calcaire déviaient de $> 20\%$). (iii) L'imperfection I se *dégrade fortement en humide* sur les coupures fines : c'est un domaine hors modèle sec, traité par bascule de mode (2B) plutôt que par extrapolation de (2.2).

2.3 Application chiffrée — SR.5007

Sur l'étage bas ($a = 20$ mm), $Q_b = 14 \times 20^{0,6} = 14 \times 6,03 = 84.4$ t/h/m². Avec un passant 0/20 $U \approx 190$ t/h, $f_p = 1,2$, $f_0 = 0,347$:

$$A = \frac{190 \times 1,2}{84,4 \times 0,347} \approx 7.8 \text{ m}^2.$$

La coupure 20–35 (KFS) est un *tranche médiane* : par (2.1) elle contient inévitablement un peu de < 20 (grains sous-maïles remontés) et de > 35 (grains sur-maïles descendus), quantifié par ρ aux deux bornes.

Chapitre 3

CR.5009 — concasseur à rouleaux dentés (zone 1.1)

Données d'entrée : débit Q et courbe granulométrique (produit mâchoires + passant grizzly).

Données de sortie : courbe granulométrique du produit 0/~35 ; puissance.

Le concasseur à rouleaux dentés réduit par cisaillement et compression entre deux cylindres. Sa modélisation reprend intégralement le modèle de fragmentation de Rosin–Rammler [éq. (1.2)–(1.3), dérivé au chap. 1] et la loi de Bond [éq. (1.6)].

3.1 Spécificité : x_{80} imposé par l'entrefer

Pour un concasseur à rouleaux, la taille produit est pilotée par l'entrefer g . On pose $x_{80} = \kappa_g g$ avec $\kappa_g \approx 1$ ^[H] (défaut $x_{80} = g = 40$ mm), et une uniformité $n = 1,35$ ^[H] plus élevée que pour les mâchoires (produit plus serré, moins de fines). Le domaine de prise (angle de mordançage) borne l'alimentation à $\lesssim 150$ mm.

3.2 Application chiffrée — CR.5009

Alimentation $F_{80} \approx 120$ mm = $1,2 \times 10^5$ μm , produit $P_{80} = x_{80} = 40$ mm = 4×10^4 μm , débit $Q = 250$ t/h :

$$W = 125,4 \left(\frac{1}{\sqrt{4 \times 10^4}} - \frac{1}{\sqrt{1,2 \times 10^5}} \right) = 125,4 (5,00 - 2,89) \times 10^{-3} = 0,265 \text{ kWh/t},$$

$$P_{\text{net}} = 0,265 \times 250 = 66 \text{ kW}, \quad P_{\text{inst}} = 66/0,75 \approx 88 \text{ kW}.$$

Chapitre 4

CR.5011 — concasseur à percussion (zone 1.1)

Données d'entrée : débit Q et courbe granulométrique (refus +35 du crible SR.5007).

Données de sortie : courbe granulométrique du produit ; puissance. Machine en *boucle fermée* sur SR.5007.

4.1 Fragmentation par impact : modèle t_{10} du JKMRC

4.1.1 Énergie spécifique d'impact depuis l'énergie cinétique

Une particule frappée par une barre de rotor à la vitesse périphérique v reçoit une énergie cinétique spécifique $e_k = \frac{1}{2}v^2$ (J/kg). En convertissant en kWh/t (1 kWh/t = 3600 J/kg) :

$$E_{cs} = \frac{\frac{1}{2}v^2}{3600} = \boxed{\frac{v^2}{7200}} \quad [\text{kWh/t}]. \quad (4.1)$$

4.1.2 Loi $t_{10}-E_{cs}$

Narayanan et Whiten (JKMRC) [6] corrélient la finesse de fragmentation, mesurée par t_{10} (% passant 1/10 de la taille initiale), à l'énergie spécifique :

$$\boxed{t_{10} = A \left(1 - e^{-b E_{cs}}\right)}, \quad (4.2)$$

A (%) et b (t/kWh) étant les paramètres de fragmentation du matériau (défauts $A = 60$, $b = 0,80$ [H]). La distribution complète du produit se reconstruit en reliant l'indice d'uniformité de Rosin-Rammler à t_{10} par une corrélation [H] :

$$n = \max\left(0,65; \left(\frac{30}{t_{10}}\right)^{0,30}\right), \quad x_{80} = \text{CSS}. \quad (4.3)$$

Le produit suit alors (1.2).

Hypothèses, domaine et limites. (i) (4.2) suppose *une seule famille* t_n ($t_{10} \lesssim 50\%$) ; au-delà, il faut la matrice de fragmentation complète. (ii) L'équivalence énergétique (4.1) ($E_{cs} = v^2/7200$) est *vérifiée* (Bengtsson 2021 [9]). (iii) Pour la calcite (minéral du calcaire), les valeurs drop-weight sont $A \approx 62-69$, $b \approx 1,3-3,0$ (Yang 2025 [8]) ; *limite* importante : A et b *dépendent de la taille* ($A \times b$ passe de ~ 205 en grossier à ~ 83 en fin), de sorte qu'un *couple unique sur-produit des fines* au bas du spectre — d'où le caractère [H] des défauts $A = 60$, $b = 0,80$. (iv) La corrélation $n-t_{10}$ (4.3) est empirique et propre au modèle [H].

4.2 Boucle fermée sur le crible (charge circulante)

Le refus +35 est concassé puis renvoyé au crible : c'est un *circuit fermé*. À l'état stationnaire, un bilan de masse autour de l'ensemble crible+concasseur donne la charge circulante. Soit F l'alimentation fraîche, R le débit recirculé, e l'efficacité du crible à extraire le passant. Le passant produit vaut F (conservation), et

$$R = (1 - e)(F + R) \implies \boxed{\text{CL} = \frac{R}{F} = \frac{1 - e}{e}}. \quad (4.4)$$

Une coupure nette ($e \rightarrow 1$) donne CL faible ; une coupure médiocre fait exploser la recirculation.

4.3 Application chiffrée — CR.5011

$v = 45 \text{ m/s}$: $E_{cs} = 45^2/7200 = 0.281 \text{ kWh/t}$; $t_{10} = 60(1 - e^{-0.8 \times 0.281}) = 60(1 - 0.799) = 12.1 \%$; $n = (30/12,1)^{0.30} = 1,30$; $x_{80} = \text{CSS} = 20 \text{ mm}$. Puissance ($F_{80} \approx 45 \text{ mm}$, $P_{80} = 20 \text{ mm}$) :

$$W = 125,4 \left(\frac{1}{\sqrt{2 \times 10^4}} - \frac{1}{\sqrt{4,5 \times 10^4}} \right) = 0,296 \text{ kWh/t}.$$

La machine est un **HAZEMAG AP-S 1010** (confirmé par ses propres documents, Ochse 2026-07-17) : capacité **100 t/h nominale**, réellement exploitée à **75–90 t/h** sur calcaire, rotor 1000×1000 , alimentation max 400 mm, moteur 132 kW, produit $\approx 95 \%$ passant 35 mm. La capacité est bornée par le rotor, non par le moteur. En mode B (duty le plus lourd), l'alimentation de ligne est réduite à $\approx 130 \text{ t/h}$ pour rester dans la plage machine.

Chapitre 5

SR.5105 — crible de reprise 15/5 mm (zone 1.2)

Données d'entrée : débit Q et courbe 0/20 repris du stock.

Données de sortie : trois tranches +15, 5–15 (FeedLime), 0–5 ; surface requise.

Ce crible applique intégralement la partition de Karra [éq. (2.1)–(2.2)] et la capacité VSMA [éq. (2.3)], établies au chap. 2, sur deux étages ($a_1 = 15\text{ mm}$, $a_2 = 5\text{ mm}$). Le routage des trois tranches est commandé par le mode d'exploitation (2A/2B/2C). *Application* : sur l'étage 5 mm, $Q_b = 14 \times 5^{0,6} = 36.7\text{ t/h/m}^2$; pour $U \approx 55\text{ t/h}$, $A = 55 \times 1,2/(36,7 \times 0,347) \approx 5.2\text{ m}^2$.

Chapitre 6

CR.5107 — concasseur à percussion, boucle AgLime (zone 1.2)

Données d'entrée : débit Q et courbe du refus +1,7 du crible fermeur SR.5115.

Données de sortie : produit refermé à 1,7 mm (AgLime) ; puissance. Circuit fermé.

CR.5107 reprend le modèle d'impact t_{10} [éq. (4.1)–(4.3), chap. 4] et la théorie de la charge circulante [éq. (4.4), chap. 4]. Sa particularité est de *fermer* à 1.7 mm. Par conservation de masse en circuit fermé, tout ce qui entre dans la boucle ressort en passant 0/1,7 (AgLime) : le rendement AgLime est fixé par le *bilan*, indépendamment du réglage ; celui-ci ne pilote que la charge circulante. *Réglage recommandé* (charge circulante minimale) : $CSS \approx 1,0\text{--}1,2\text{ mm}$, $v \approx 40\text{ m/s}$; le plancher de charge circulante ($\approx 86\%$) est imposé par la netteté du crible SR.5115, non par le concasseur.

Chapitre 7

SR.5115 — crible fermeur 1,7 mm (zone 1.2)

Données d'entrée : débit Q et courbe granulométrique.

Données de sortie : passant 0/1,7 (AgLime) ; refus +1,7 vers CR.5107.

Partition de Karra [éq. (2.1)] à $a = 1.7$ mm. Point critique : la coupure est fine et *sensible à l'humidité*. Par (2.2), une imperfection dégradée ($I \rightarrow 0,9$ sous la pluie) aplatit $\rho(x)$ et effondre la capacité (2.3) ; le crible ne peut plus couper à 1.7 mm — d'où le basculement forcé en mode 2B (pas d'AgLime) par temps humide.

Chapitre 8

DY.03 — séchoir rotatif (zone 1.3)

Données d'entrée : débit humide W_h (t/h), humidité d'entrée m_{in} (%), courbe granulométrique.

Données de sortie : débit sec, eau évaporée (vapeur), puissance du brûleur, volume de tambour.

8.1 Bilan de matière (base humide)

Le solide sec se conserve. Avec l'humidité en base humide, le débit de solide sec et le débit humide de sortie s'écrivent :

$$\text{sec} = W_h \left(1 - \frac{m_{in}}{100}\right), \quad W_{out} = \frac{\text{sec}}{1 - \frac{m_{out}}{100}}, \quad \boxed{E = W_h - W_{out}} \text{ (eau évaporée)}. \quad (8.1)$$

8.2 Bilan d'énergie

La chaleur utile est la somme de l'évaporation de l'eau (chaleur latente + échauffement sensible de l'eau jusqu'à 100 °C) et de l'échauffement sensible du solide :

$$Q = E (L_v + c_e \Delta T_e) + \text{sec} c_s \Delta T_s, \quad \boxed{P_{br} = \frac{Q}{\eta_{th}}}, \quad V_{tambour} = \frac{E}{I_{ev}}. \quad (8.2)$$

L_v : chaleur latente de l'eau, 2257 kJ/kg.

c_e, c_s

: capacités thermiques eau (4,18) / solide (0,90 ^[H]) kJ/kg K.

η_{th} : rendement thermique du séchoir rotatif direct ; défaut 0,60 ^[H].

I_{ev} : intensité d'évaporation ; défaut 45 kg/m³/h ^[H].

8.3 Application chiffrée — DY.03

FeedLime $W_h = 30$ t/h, $m_{in} = 8\% \rightarrow m_{out} = 0,5\%$: $\text{sec} = 27,6$, $W_{out} = 27,74$, $E = 2,26$ t/h = 2261 kg/h. Énergie : $Q = 2261(2257 + 4,18 \times 85) + 27600 \times 0,9 \times 95 = 5,9 + 2,36 = 8,27$ GJ/h = 2,30 MW utile ; brûleur $P_{br} = 2,30/0,60 \approx 3,8$ MW ; tambour $V = 2261/45 \approx 50$ m³ ($\varnothing 2,2 \times 13$ m).

Chapitre 9

SN.21 — crible de classification 4/2/1,5 mm (zone 1.3)

Données d'entrée : débit Q et courbe du produit séché.

Données de sortie : grits 2–4 (produit direct) ; passant 0/1,5 (FeedLime fines) ; refus/sliver vers ML.26.

Crible à trois étages appliquant la partition de Karra [éq. (2.1)] à $a_1 = 4$, $a_2 = 2$, $a_3 = 1.5$ mm, et la capacité (2.3). La tranche 2–4 est le *grits*, extrait directement ; le refus +4 et le sliver 1,5–2 alimentent ML.26 en boucle fermée [éq. (4.4)]. Le criblage se fait *à sec* (après séchage), d'où une bonne netteté et une surface réduite ($\approx 5 \text{ m}^2$) comparée aux cribles humides de la zone 1.2.

Chapitre 10

ML.26 — broyeur à cylindres dentés en lit (zone 1.3)

Données d'entrée : débit Q et courbe du refus +4 et du sliver 1,5–2.

Données de sortie : produit refermé sur SN.21 (grits + fines) ; puissance.

10.1 Comminution inter-particulaire en lit comprimé

Dans un lit de particules comprimé entre deux cylindres, la fragmentation est *inter-particulaire* (Schönert [15]) : le lit entier est sollicité, y compris les grains plus petits que l'entrefer, broyés « matière contre matière ». On modélise deux mécanismes par passe, via un bilan de population sur chaque classe j de masse f_j :

$$S_j = \underbrace{1 - e^{-\lambda(d_j/g-1)}}_{S_{c,j} \text{ (compression, } d_j > g)} + \underbrace{S_{att}}_{\text{attrition du lit}}, \quad f_j^{\text{cassée}} = f_j \min(S_j, S_{cap}). \quad (10.1)$$

La fraction compressée est redistribuée en produit de Rosin–Rammler d' $x_{80} = g$ [équ. (1.2)] ; la fraction attrition en fines plus fines que la classe mère. Les progénitures ne peuvent être que plus fines que la particule mère (conservation + causalité).

g : entrefer (mm) ; défaut 4.

λ : taux de compression par passe ; défaut 4,11 ^[H] (analogues HPGR carbonate tendre).

S_{att} : sélection d'attrition par passe ; défaut 0,206 ^[H] (datum Houben : 10 passes $\rightarrow$ 90 % < 1,7 mm).

Le bilan de population de la boucle s'écrit sous forme matricielle $p = (I - C)(I - BC)^{-1}f$ (sélection C , fragmentation B). *Références* : Schönert [15] ; Anticoi *et al.* [17] et Rashidi *et al.* [16] (fonction de fragmentation à deux modes, rouleaux haute compression). Le taux de compression $\lambda_{comp} = 4,11$ est fixé par triangulation de littérature (carbonate tendre, ~ 70 –80 % de réduction sous le jeu par passe) ; $S_{att} = 0,206$ vient du datum de Jean Houben ($(1 - S)^{10} = 0,10$, soit 90 % sous 1,7 mm en ~ 10 passes ; « 10 passes » est le 90^e centile, la moyenne valant ≈ 5). Le circuit est fermé sur SN.21 [équ. (4.4)]. *Application* : sur le cas de référence, le circuit produit ≈ 10 t/h de grits 2–4 pour 30 t/h de FeedLime, avec une charge circulante $\approx 1,6$; puissance ≈ 45 kW installé.

Chapitre 11

SP.36 — séparateur à air (zone 1.3)

Données d'entrée : débit Q et courbe du flux 0–1,5 sec.

Données de sortie : UltraFin (coupe $\approx 100\text{ }\mu\text{m}$) vers CL.38 ; refus grossier en FeedLime fines.

11.1 Coupe par équilibre des forces

Dans un classificateur à air, une particule est entraînée vers les fines si la force de traînée du courant d'air l'emporte sur la force centrifuge (ou la pesanteur). La *taille de coupe* est celle où les forces s'équilibrent. Pour une particule sphérique en régime de Stokes, la vitesse terminale (traînée = poids) s'écrit, depuis la loi de Stokes $F_d = 3\pi\mu d v$:

$$3\pi\mu d v_t = \frac{\pi}{6} d^3 (\rho_p - \rho_a) g \implies \boxed{v_t = \frac{g d^2 (\rho_p - \rho_a)}{18 \mu}}. \quad (11.1)$$

La coupure $d_{50c} \approx 0,65 d_{97}^{cible}$ est réglée par la vitesse du rotor et le débit d'air. Le débit de produit fin est

$$\dot{m}_{fin} = Q \Phi(< d_{coupe}) \eta_{cl}, \quad Q_{air} = \frac{\dot{m}_{fin}}{\lambda}, \quad (11.2)$$

avec $\Phi(< d_{coupe})$ la fraction naturelle du flux sous la coupe (à mesurer au tamis/laser), η_{cl} le rendement d'extraction (0,75 [H]), λ le chargement solide de l'air (0.5 kg/m^3 [H]). *Application :* $d_{50c} \approx 65\text{ }\mu\text{m}$, $v_t \approx 0.35\text{ m/s}$ (Stokes, $Re \approx 1$) ; contenu naturel $\Phi \approx 8,8\%$ [H] $\Rightarrow$ UltraFin $\approx 1.3\text{ t/h}$, $Q_{air} \approx 2600\text{ m}^3/\text{h}$.

Chapitre 12

CL.38 — cyclones (zone 1.3)

Données d'entrée : débit de gaz Q_{air} chargé du produit fin.

Données de sortie : UltraFin récupéré ; air épuré (fines $< \sim 4\mu\text{m}$ vers filtre à manches).

12.1 Taille de coupure du cyclone (Lapple)

Dans le vortex d'un cyclone, une particule est captée si la force centrifuge l'emporte sur la traînée radiale du gaz vers la sortie. En égalant, sur N_e tours effectifs, la force centrifuge $\frac{\pi}{6}d^3\rho_p v_{in}^2/r$ à la traînée de Stokes, Lapple [21] obtient la taille captée à 50 % :

$$d_{50} = \sqrt{\frac{9\mu b}{2\pi N_e v_{in}(\rho_p - \rho_a)}}, \quad (12.1)$$

b : largeur d'entrée (m), $\approx 0,2 D$ (Stairmand haute efficacité).

N_e : nombre de tours effectifs du gaz ; défaut 5 [H].

v_{in} : vitesse d'entrée (m/s) ; défaut 15.

μ : viscosité dynamique de l'air, $1,8 \times 10^{-5}$ Pa.s.

Application : $D \approx 0,7\text{ m}$, $b = 0,14$, $N_e = 5$, $v_{in} = 15$, $\rho_p = 2700\text{ kg/m}^3$:

$$d_{50} = \sqrt{\frac{9 \times 1,8 \times 10^{-5} \times 0,14}{2\pi \times 5 \times 15 \times 2700}} \approx 4,2\mu\text{m}.$$

Les particules $> 4\mu\text{m}$ (l'essentiel de l'UltraFin) sont captées ; la queue $< 4\mu\text{m}$ part à l'air épuré et doit être récupérée par un filtre à manches de polissage.

Chapitre 13

Provenance, calibration et statut de fiabilité

Ce chapitre documente, sans rien ajouter qui n'ait été établi dans le projet, la **source** et le **statut de calibration** de chaque coefficient. Le projet n'a pu réaliser aucun essai de site ; la calibration s'appuie sur une *triangulation de littérature* priorisant les références calcaire (travaux des 16 et 20 juillet 2026, 3–5 sources vérifiées par machine, trois équipes indépendantes). Codes de statut : **[réf.]** référence solide ou valeur mesurée ; **[H]** littérature non calée sur le calcaire de WANKOE ; **[F]** jugement de terrain unique, à confirmer par essai.

Coefficient	Valeur	Source / provenance	Statut
Indice de Bond W_i	12.54 kWh/t	Fontaine (calcaire belge) ; $\approx$ mesuré 12,6–13,9 (Todorović 2017)	[réf.]
Corrél. UCS $\rightarrow W_i$	$5,7 \ln \text{UCS} - 9,5$	Abdel Hafez 2012 (7 minerais durs, <i>aucun</i> carbonate)	hors-domaine
Gradation mâchoires	$Y = [d_p / (1,423 \text{ CSS})]^{0,898}$	Nordberg C-series (Metso) ; RR à ± 4 pts	[réf.]
Réduction/débit mâch.	$E = 4,25 - 7,65$	split KFS robuste $\pm 1\%$	terrain
Bond en concassage grossier	—	Fontaine (terrain calcaire)	1 ^{er} ordre
Rouleaux $n = 1,35$	7–10 % fines < 6 mm	faible confiance : Donovan 2003 (erreur jusqu'à +240 % gros calibre), Korman 2015 (énergie $\sim$ UCS)	[réf.]
Impacteur A, b (calcite)	$A \approx 62-69$, $b \approx 1,3-3,0$	norme McLanahan (< 10 %, réd. $\sim$ 4:1) ; débit Lieberwirth 2023	[réf.]
Capacité AP-S 1010	100 nom. / 75–90 réel, 132 kW	Yang 2025 (calcite) ; $E_{cs} = v^2 / 7200$ vérifié Bengtsson 2021	réel
Capacité crible $Q_b = 14 a^{0,6}$	t/h/m ²	documents machine (Ochse 2026) + brochure AP-S	à valider
Imperfection crible I	0,60 sec / 0,90	heuristique de terrain (Fontaine) <i>introuvable</i> en littérature validée $\rightarrow$ recouper Karra 1979/King ; Karra valide pour $a > 1$ mm (coupe 1,7 en limite)	calé
λ_{comp} (ML.26)	4,11 (3,1–5,6)	VSMA 90–95 % ; grits $\leq 5\%$ atteint à $I = 0,9006$	[F]
S_{att} (ML.26)	0,206	littérature 3 équipes, carbonate tendre, $\sim 70-80\%$ /passe	[F], 0,14–0,32
Intensité évap. séchoir	45–52 kg/m ³ /h	datum Houben : $(1 - S)^{10} = 0,10$; « 10 passes » = 90 ^e centile (moyenne ≈ 5)	générique
Densité vrac	1,35–1,45 t/m ³	minerai / FEECO ; volume 43–113 m ³	corrigé
		KWS calcaire concassé 1,36–1,44 ; 1,6 = borne tassée (biaise le débit)	

Résultat structurant vérifié (3 équipes de calcul convergentes). Le dépassement de coupure des grits (> 4 mm dans le produit 2–4) provient du **crible** (fuite de Karra à 4 mm), *non*

du broyeur : un contre-test à crible parfait donne 0 %. Le critère « grits $\leq 5\%$ » est donc une question de *netteté de crible*, atteinte à l'imperfection déjà spécifiée ($I = 0,90$), pour un rendement grits $\approx 33,5\%$ et une charge circulante $\approx 1,43$.

Hiérarchie de fondement (règle projet). Pour chaque machine : **Fontaine (terrain calcaire)** $\rightarrow$ **Metso (référence)** $\rightarrow$ **littérature spécialisée** (Karra, JKMRRC, Schönert, Bond). Les essais de calage restants (déclencheurs de fiabilité $\rightarrow 90\%$) : W_i calcaire mesuré ; couple A, b par drop-weight ; λ_{comp} par presse à piston ; prélèvement de bande pour S_{att} et pour la queue fine < 19 mm.

Bibliographie

- [1] P. Rosin, E. Rammler, *The laws governing the fineness of powdered coal*, 1933 (distribution de Rosin-Rammler).
- [2] F. C. Bond, *The third theory of comminution*, Trans. AIME, 1952.
- [3] V. K. Karra, *Development of a model for predicting the screening performance of a vibrating screen*, CIM Bulletin 72(804), 1979.
- [4] R. Olsen, R. Carnes, méthode VSMA T-JCI-201 (capacité de criblage).
- [5] J. M. Fontaine, documents de concassage et de criblage, industrie calcaire/chaux belge (formules calées sur le terrain) — fondement primaire.
- [6] T. J. Napier-Munn *et al.*, *Mineral Comminution Circuits* (JKMRC), 1996 ; loi $t_{10} = A(1 - e^{-bE_{cs}})$.
- [7] W. J. Whiten, modèle de concasseur, JSAIMM 72(10), 1972.
- [8] Yang *et al.*, propriétés de fragmentation de la calcite (drop-weight), Minerals 15:407, 2025.
- [9] M. Bengtsson *et al.*, énergie d'impact et fragmentation, Minerals 11:40, 2021.
- [10] G. S. Abdel Hafez, corrélation UCS- W_i , Materials Testing 54, 2012, DOI 10.3139/120.110302.
- [11] D. Todorović *et al.*, indice de Bond du calcaire (12,6–13,9 kWh/t), 2017.
- [12] J. G. Donovan, *Fracture toughness based models for the prediction of power consumption...*, PhD, Virginia Tech, 2003.
- [13] T. Korman *et al.*, énergie de concassage et UCS (calcaire), Physicochem. Probl. Miner. Process. 51(2), 2015.
- [14] H. Lieberwirth *et al.*, débit du concasseur à rouleaux (calcaire), 2023.
- [15] K. Schönert, comminution inter-particulaire en lit comprimé (broyage à haute compression), 1988.
- [16] S. Rashidi, R. Rajamani, D. Fuerstenau, revue du broyage à rouleaux à haute pression, KONA 34, 2017.
- [17] H. Anticoi *et al.*, modèle amélioré de concasseur à rouleaux haute pression, Minerals 8:170, 2018.
- [18] C. Sales, R. Galery, modélisation de crible (calcaire testé), REM 75(1), 2022.
- [19] Rojas Vargas *et al.*, séchoir rotatif de minerai, Heliyon 9:e21345, 2023.
- [20] A. W. Roberts, manutention (méthode CEMA), Bulk Solids Handling, 2001.
- [21] C. E. Lapple, modèle classique de cyclone (taille de coupure à 50 %), 1951.
- [22] A. M. Gaudin, *Principles of Mineral Dressing*, 1939 (distribution de Gaudin-Schuhmann).